

SIMULADO DE MATEMÁTICA

Capítulo 9 • Equações do 1º grau e sistemas de equações

Nome: _____	Ano: 7º
Data: ____ / ____ / 2026	Nota: ____ / 10,0

ANTES DE CALCULAR

1. Leia o enunciado duas vezes. 2. Circule os números e sublinhe as relações. 3. Diga o que a incógnita representa. 4. Monte a equação. 5. Só então calcule e confira.

ORIENTAÇÕES

- Apresente os cálculos e deixe sua estratégia visível.
- Em problemas, uma resposta sem equação ou sistema perde parte da pontuação.
- Nos sistemas, use somente o método da substituição.
- Quando possível, substitua o resultado na igualdade para conferir.

PARTE A	Fundamentos e procedimentos	3,0 pontos
PARTE B	Interpretação, modelagem e resolução	7,0 pontos

PARTE A • FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS

Resolva com organização. Cada questão vale 0,3 ponto.

- 1** Classifique cada item como expressão (E), sentença fechada (SF) ou sentença aberta (SA): 0,3
a) $4x + 7$ b) $18 - 5 = 13$ c) $3y + 2 = 20$ d) $9 > 12$

- 2** Na equação $3x - 8 = x + 14$, identifique a incógnita, o primeiro membro e o segundo membro. 0,3

- 3** Assinale a igualdade que é uma identidade: 0,3
A) $2(x + 3) = 2x + 6$ B) $4x + 1 = 13$ C) $5x - 2 = 5x + 4$ D) $x + 2 = 9$

- 4** Considere $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Determine o conjunto solução de $2x + 1 = 9$ e faça a conferência. 0,3

- 5** Resolva e confira: $5x - 7 = 18$. 0,3

- 6** Resolva: $4(x - 3) + 5 = 2x + 7$. 0,3

- 7** Resolva: $x/3 + 5 = 9$. 0,3

- 8** Classifique cada igualdade como uma solução, identidade ou impossível: 0,3
a) $3x + 2 = 14$ b) $2(x + 4) = 2x + 8$ c) $5x - 1 = 5x + 6$

- 9** Verifique se o par ordenado (3, 2) é solução da equação $2x + 3y = 12$. Justifique por substituição. 0,3

- 10** Resolva pelo método da substituição: 0,3
 $\begin{cases} x + y = 11 \\ x = y + 3 \end{cases}$

PARTE B • INTERPRETAÇÃO, MODELAGEM E RESOLUÇÃO

Não pule a montagem. A equação é a tradução matemática da história.

- 11** Na feira cultural, três pulseiras de ingresso custam o mesmo valor. Com uma taxa de R\$ 12,00, o total pago foi R\$ 57,00. Qual era o preço de cada pulseira? 0,5

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

- 12** Hoje, a idade da mãe de Marina é quatro vezes a idade de Marina. Daqui a 6 anos, a mãe terá o triplo da idade que Marina terá. Quais são as idades atuais das duas? 0,6

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

- 13** Um jardim retangular tem a base 3 m maior que a altura. Seu perímetro mede 42 m. Determine a base, a altura e a área do jardim. 0,6

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

- 14** O clube do livro comprou três exemplares de mesmo preço e pagou mais R\$ 18,00 0,5 de entrega. O total foi R\$ 96,00. Quanto custou cada livro?

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

- 15** Em um quiz com 40 questões, cada acerto vale 4 pontos e cada erro tira 1 ponto. 0,6
Lulu respondeu a todas e terminou com 115 pontos. Quantas questões ela acertou e quantas errou?

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

- 16** Lulu deu um terço de seus adesivos para uma amiga e depois usou mais 8 0,5
adesivos. Restaram 22. Quantos adesivos ela tinha no início?

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

- 17** Em uma mostra cultural foram vendidos 32 ingressos. O ingresso de adulto 0,7
custava R\$ 18,00 e o de estudante, R\$ 10,00. A arrecadação foi R\$ 448,00. Quantos ingressos de cada tipo foram vendidos? Use substituição.

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

18

Na cantina, dois sucos e um sanduíche custam R\$ 20,00. Um suco e dois sanduíches custam R\$ 25,00. Qual é o preço de cada item? Use substituição.

0,7

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

- 19** Em um torneio, Ana e Bia marcaram juntas 18 pontos. Ana marcou 4 pontos a mais que Bia. Quantos pontos cada uma marcou? Use substituição. 0,6

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

- 20** Uma papelaria vende cadernos e canetas. Dois cadernos e uma caneta custam R\$ 24,00. Um caderno custa R\$ 3,00 a mais que uma caneta. Determine os preços. Use substituição. 0,6

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

- 21** Para uma saída de campo, foram reservados 3 ônibus com 42 lugares cada. Cinco lugares serão ocupados por professores. Quantos estudantes poderão viajar se todos os lugares forem preenchidos? 0,5

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

22 Hoje, Laura tem o dobro da idade de Nina. Há 6 anos, Laura tinha o triplo da idade de Nina naquela época. Quais são as idades atuais?

Mostre: (a) a incógnita ou as incógnitas; (b) a equação ou o sistema; (c) a resolução; (d) a resposta completa.

REVISÃO FINAL

☐ Defini minhas incógnitas. ☐ Montei a equação ou o sistema. ☐ Mostrei os cálculos. ☐ Conferi. ☐ Respondi com unidade e frase completa.

GABARITO COMENTADO

ROTEIRO PARA CORRIGIR OS PROBLEMAS

1. O que eu quero descobrir? → defina x (e y).
2. Que relação as palavras indicam? → traduza para símbolos.
3. Resolva mantendo a igualdade.
4. Volte à história e verifique se a resposta faz sentido.

- 1** a) E; b) SF verdadeira; c) SA; d) SF falsa. Uma expressão não afirma igualdade/desigualdade; uma sentença pode ser julgada verdadeira ou falsa.
- 2** Incógnita: x . Primeiro membro: $3x - 8$. Segundo membro: $x + 14$.
- 3** A. Ao aplicar a distributiva em $2(x + 3)$, obtemos $2x + 6$ para qualquer x .
- 4** $2x + 1 = 9 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$. Como 4 pertence a U , $S = \{4\}$. Conferência: $2 \cdot 4 + 1 = 9$.
- 5** $5x - 7 = 18 \rightarrow 5x = 25 \rightarrow x = 5$. Conferência: $5 \cdot 5 - 7 = 18$.
- 6** $4x - 12 + 5 = 2x + 7 \rightarrow 4x - 7 = 2x + 7 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow x = 7$.
- 7** $x/3 + 5 = 9 \rightarrow x/3 = 4 \rightarrow x = 12$.
- 8** a) uma solução ($x = 4$); b) identidade (os dois membros viram $2x + 8$); c) impossível (resulta $-1 = 6$).
- 9** Sim. Substituindo $x = 3$ e $y = 2$: $2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 6 + 6 = 12$.
- 10** Substitua $x = y + 3$ em $x + y = 11$: $(y + 3) + y = 11 \rightarrow 2y = 8 \rightarrow y = 4$. Então $x = 7$. $S = \{(7, 4)\}$.

GABARITO COMENTADO • PROBLEMAS

- 11** x = preço de cada pulseira. $3x + 12 = 57 \rightarrow 3x = 45 \rightarrow x = 15$. Cada pulseira custava R\$ 15,00.
- 12** x = idade de Marina; mãe = $4x$. Daqui a 6 anos: $4x + 6 = 3(x + 6)$. Então $4x + 6 = 3x + 18 \rightarrow x = 12$. Marina tem 12 anos e sua mãe, 48.
- 13** x = altura; base = $x + 3$. $2x + 2(x + 3) = 42 \rightarrow 4x + 6 = 42 \rightarrow x = 9$. Altura 9 m, base 12 m e área $9 \cdot 12 = 108 \text{ m}^2$.
- 14** x = preço de um livro. $3x + 18 = 96 \rightarrow 3x = 78 \rightarrow x = 26$. Cada livro custou R\$ 26,00.
- 15** c = acertos; erros = $40 - c$. $4c - (40 - c) = 115 \rightarrow 5c - 40 = 115 \rightarrow 5c = 155 \rightarrow c = 31$. Foram 31 acertos e 9 erros. Conferência: $124 - 9 = 115$.
- 16** x = total inicial. Depois de dar $1/3$, restam $2x/3$; então $2x/3 - 8 = 22 \rightarrow 2x/3 = 30 \rightarrow x = 45$. Ela tinha 45 adesivos.
- 17** a = adultos; e = estudantes. $a + e = 32$ e $18a + 10e = 448$. De $a = 32 - e$: $18(32 - e) + 10e = 448 \rightarrow 576 - 8e = 448 \rightarrow e = 16$; $a = 16$.
- 18** j = suco; s = sanduíche. $2j + s = 20$ e $j + 2s = 25$. De $s = 20 - 2j$: $j + 2(20 - 2j) = 25 \rightarrow -3j = -15 \rightarrow j = 5$; $s = 10$. Suco R\$ 5,00 e sanduíche R\$ 10,00.
- 19** a = Ana; b = Bia. $a + b = 18$ e $a = b + 4$. $(b + 4) + b = 18 \rightarrow 2b = 14 \rightarrow b = 7$ e $a = 11$.
- 20** c = caderno; p = caneta. $2c + p = 24$ e $c = p + 3$. $2(p + 3) + p = 24 \rightarrow 3p = 18 \rightarrow p = 6$ e $c = 9$. Caneta R\$ 6,00; caderno R\$ 9,00.
- 21** x = estudantes. $x + 5 = 3 \cdot 42 \rightarrow x + 5 = 126 \rightarrow x = 121$. Poderão viajar 121 estudantes.
- 22** n = idade de Nina; Laura = $2n$. Há 6 anos: $2n - 6 = 3(n - 6)$. Então $2n - 6 = 3n - 18 \rightarrow n = 12$. Nina tem 12 anos e Laura, 24.

ERROS QUE MERECEM ATENÇÃO

- Trocar de membro sem trocar corretamente a operação.
- Distribuir o número só no primeiro termo do parêntese.
- Montar a conta antes de decidir o que x representa.
- Em sistemas, achar uma incógnita e esquecer de voltar para encontrar a outra.
- Dar apenas um número quando o problema pede uma resposta com contexto.